[서식 7]

2025년 1학기 조선대학교 소프트웨어중심대학
산학프로젝트(교과) 중간결과보고서

프로젝트명			Memento: AI 감정 분석기반 루틴 관리 어플			
팀 명			머찐병아리	과제수행기간		2025. 3. ~ 2025. 6.
수강과목명			산학프로젝트1	교과목코드		47074-02
지도교수		학 과	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	성 명		양희덕
프로젝트 수행인원	성 명		학과(부·복수전공)	학번	연락처(HP)	E-Mail
	팀장	김소율	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	20223121	010-2248-3985	yulyul102101 @gmail.com
	팀원	강민영	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	20223218	010-6640-6041	bsyy123 @naver.com
	팀원	윤고은	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	20214937	010-6479-2754	goeun.yun97 @gmail.com
	팀원	박샘이	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	20223134	010-5098-9222	qkrtoadl1004 @gmail.com
프로젝트 참여기업	기업명		멘토명	직급	연락처(HP)	E-Mail
	써니마인드(매칭희망)					

위와 같이 2025년 1학기 조선대학교 소프트웨어중심대학
산학프로젝트(교과) 지원프로그램 중간결과보고서를 제출합니다.

2025년 6월 3일

팀 장: 김소율 (인)

지도교수: 양희덕 (인)

조선대학교 소프트웨어중심대학사업단장 귀하

산학프로젝트(교과) 결과보고서(요약)

<table>
<tr><td>프로젝트명</td><td colspan="4">Memento: AI 감정 분석기반 루틴 관리 어플</td></tr>
<tr><td>팀명</td><td colspan="2">머찐병아리</td><td>팀장</td><td>김소율</td></tr>
<tr><td>참여기업</td><td colspan="2">써니마인드(매칭희망)</td><td>담당자</td><td>매칭희망</td></tr>
<tr><td>수행기간</td><td colspan="2">2025. 3. ~ 2025. 6.</td><td>소요예산</td><td>553,287</td></tr>
<tr><td rowspan="4">소요예산
세부내역</td><td colspan="2">세목</td><td colspan="2">금 액</td></tr>
<tr><td colspan="2">재료비</td><td colspan="2">464,387</td></tr>
<tr><td colspan="2">회의비</td><td colspan="2">78,900</td></tr>
<tr><td colspan="2">전문가활용비</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">참여인원</td><td>구분</td><td>인원수</td><td colspan="2">성명(모두 기재)</td></tr>
<tr><td>교수</td><td>1</td><td colspan="2">양희덕</td></tr>
<tr><td>석박사과정</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>학부생</td><td>4</td><td colspan="2">김소율, 강민영, 윤고은, 박샘이</td></tr>
<tr><td>기업체</td><td>1</td><td colspan="2">써니마인드(매칭희망)</td></tr>
<tr><td>계</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

추진배경

현대 사회에서 스트레스, 불안, 우울감 등 정신 건강 문제는 특히 20~30대 젊은 세대를 중심으로 꾸준히 증가하고 있으나, 전문가 상담 이용률은 여전히 낮은 수준에 머물고 있다. 이에 따라 시간과 장소의 제약 없이 일상 속에서 정서를 표현하고 관리할 수 있는 수단에 대한 수요가 높아지고 있으며, 본 프로젝트는 이러한 사회적 흐름에 주목하여 일기 작성의 정서적 치유 효과와 AI 기반 감정 분석 기술을 결합한 루틴 관리 앱을 통해, 누구나 부담 없이 자신의 감정을 기록하고 돌볼 수 있는 디지털 정서 관리 도구를 제공하고자 기획되었다.

목표 및 내용

본 프로젝트의 목표는 음성 기반 일기 작성과 AI 감정 분석 기능을 결합한 루틴 관리 앱을 개발하고, 이를 구글 플레이스토어에 정식 배포하는 것이다. 사용자는 텍스트 입력뿐만 아니라 음성을 통해 자신의 감정을 자유롭게 기록할 수 있으며, 기록된 일기는 AI에 의해 감정이 분석되고 이에 따른 맞춤형 코멘트가 실시간으로 제공된다. 이를 통해 사용자는 일상 속에서 정서적 위로와 자기 성찰의 기회를 얻고, 지속적인 일기 작성과 루틴 형성을 통해 정신 건강을 스스로 관리할 수 있다.
또한 본 앱은 Todo 기능과 일기를 통합함으로써 하루 계획과 감정 기록을 한 흐름 안에서 관리할 수 있도록 구성되었으며, 향후에는 코멘트 재생성, 광고 제거 등의 기능을 부분 유료화하여 수익을 창출하고, 사용자 피드백을 바탕으로 기능을 지속적으로 개선해 나갈 예정이다. 본 프로젝트는 기술적 접근을 통해 정신 건강 관리의 문턱을 낮추고, 보다 많은 이들이 자기 돌봄을 실천할 수 있도록 돕는 것을 궁극적인 목표로 한다.

기대효과

본 프로젝트를 통해 개발된 루틴 관리 앱은 음성 기반 일기 작성과 AI 감정 분석을 결합하여 사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 손쉽게 감정을 표현하고 정서적 위안을 받을 수 있도록 돕는다. 이를 통해 정신 건강 문제에 대한 접근성을 높이고, 자기 돌봄 습관 형성을 유도함으로써 우울감이나 불안감 등의 정서적 어려움을 겪는 사용자에게 실질적인 도움이 될 수 있다. 또한, 감정 분석 기반의 실시간 피드백과 루틴 관리 기능은 사용자의 자기 효능감을 향상시키고, 꾸준한 자기 관리로 이어지게 하는 동기를 부여하는 효과를 기대할 수 있다.

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	**Memento: AI 감정 분석 기반 루틴 관리 어플리케이션**
주제영역	☑ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트 ☐ 기타( )
기술분야	☐ IoT ☑ 모바일 ☐ 데스트톱 SW ☐ 인공지능 ☐ 보안 ☐ 가상현실 ☐ 빅데이터 ☐ 자동제어기술 ☐ 블록체인 ☐ 영상처리 ☐ 기타( )
성과목표	☐ 논문게재 및 포스터발표 ☑ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☐ 공모전(*공모전명*) ☐ 기타( )

2. 프로젝트 추진배경

2.1. 문제 인식

(1) 현대인의 정신 건강 문제

현대 사회에서 정신 건강은 개인의 삶의 질과 직결되는 중요한 요소이다. 특히 스트레스, 불안, 우울 등의 정서적 문제는 20~30대 젊은 세대를 중심으로 꾸준히 증가하고 있다. 주요 통계는 다음과 같다.

1. 2023년 기준, 성인의 11.3%가 최근 1년간 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장을 줄 정도의 우울감(슬픔, 절망감 등)을 경험한 것으로 나타났다[1].
2. 정신 건강 문제 경험자 중 정신건강 전문가와 상담을 해본 비율은 12.1%에 불과해, 서비스 이용률이 낮은 수준임을 보여준다[1].
3. 20~30대의 우울증 및 불안장애 환자 비율은 2018년 26%에서 2022년 36%로 증가하였다[2].
4. 성인의 27.8%는 평생에 한 번 이상 정신 건강 문제를 경험한 것으로 조사되었다[1].

이러한 수치는 정신 건강 문제의 확산과 함께, 이에 대한 효과적인 자기 관리와 상담 서비스에 대한 수요가 높아지고 있음을 의미한다.

2.2. 문제 해결 방안

(1) 정신 건강 관리 수단으로서의 일기 작성

일기 작성은 개인의 감정과 생각을 기록하며 자기 객관화와 정서적 회복을 가능하게 하는 간단하지만 효과적인 정신 건강 관리 방법으로 알려져 있다. 주요 이점은 다음과 같다.

1. 일기를 통해 자신의 감정을 정리하고 표현하는 행위는 스트레스를 해소하고 심리적 안정에 기여한다[3].

2. 작성한 일기를 다시 읽으며 자아 성찰과 긍정적인 자기 인식을 도모할 수 있다.
3. "감정의 덤프(dump)" 역할을 하며, 억눌린 감정을 일기에 털어놓음으로써 정서적 해소가 가능하다[4].
4. 일기 작성은 우울증 증상 완화와 전반적인 정서적 웰빙 증진에 효과가 있다는 연구도 보고되었다[5].

(2) 인공지능(AI) 상담사의 활용

AI를 활용한 심리 상담은 시간, 장소, 비용의 제약 없이 감정 표현과 상담적 지지를 받을 수 있는 새로운 방식의 정서 관리 방법으로 주목받고 있다. 구체적인 장점은 다음과 같다.

1. 24시간 접근이 가능하여 위기 시점에 즉시 사용 가능하다.[6]
2. 사용자의 감정에 공감하며 지지적인 코멘트를 제공할 수 있다.[6]
3. 감정 상태에 따른 대응 방안이나 자기 관리 팁을 함께 제시할 수 있다[6].

경증에서 중증의 불안 증세를 가진 50명에게 대상으로 ChatGPT를 기반으로 한 AI 기반 챗봇의 효과를 평가하기 위해 진행한 연구에서 총 두 단계의 실험을 거쳐 약 20%의 불안 증세 완화의 효과를 확인할 수 있었다.[7]

아르헨티나의 대학생 181명 대상으로 진행한 AI 기반 챗봇이 대학생의 불안 및 우울 증상 완화에 효과적인지 평가하는 연구에서 PHQ-9(Patient Health Questionnaire-9;우울 증상 평가) 점수가 유의미하게 감소하고 GAD-7(Generalized Anxiety Disorder-7;불안 증상 평가) 점수가 유의미하게 감소함을 확인할 수 있었다.[8]

2.3. 유사 서비스 분석

(1) 디지털 일기의 사용성과 시장성

2025년 Google Play Store 기준, 가장 많이 다운로드 된 일기 어플[9]의 다운로드 횟수는 1,000만 회 이상의 다운로드 수를 기록하고 있다. 디지털 일기는 전통적인 종이 일기와 비교하여 접근성과 편리성에서 장점을 지니며, 많은 사용자가 자기 관리나 일상 기록용으로 활용하고 있다. 그 예시로 블루시그넘의 '하루콩' 앱은 출시2년 반 만에 전 세계 다운로드 675만건을 달성하고 2년 연속 구글플레이 '올해의 앱'으로 선정되어 대중성과 품질을 입증받은 바 있다[10].

(2) AI 답장 기능의 긍정적 효과

AI 답장 기능의 긍정적 효과는 타 서비스의 사용자 리뷰를 통해 확인할 수 있었다. 그 중 일부를 분석하여 도출해낸 AI 답장 기능의 긍정적 효과는 다음과 같다.

1. 일기 작성 동기 유발

"AI의 답장을 기대하며 일기를 쓰게 된다"[11]는 평가에서 AI의 응답 자체가 사용자의 일기 작성에 대한 동기를 부여하는 역할을 하고 있음을 시사한다. 이는 자기 표현과 감정 정리에 지속적으로 참여하게 만드는 내재적 동기 강화 효과로 해석할 수 있으며, 정신 건강 관리 습관 형성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

2. 정서적 안정 및 치유 효과

"AI의 위로에 감정적으로 치유된다"[11]는 평가에서 사용자가 AI로부터 전달받은 응답을 통해 심리적 위안을 경험하고 있음을 나타낸다. 이는 AI가 제공하는 공감적 피드백이 실제로 사용자의 정서적 스트레스 완화와 감정 조절에 기여할 수 있다는 근거로 해석할 수 있다.

3. 심리적 개방성 및 감정 표현 촉진

"누구에게도 말할 수 없었던 고민을 털어놓고 AI의 응답을 통해 위로받았다"[11]는 평가에서 AI가 인간 사용자에게 심리적 개방성을 높이는 안전한 대화 상대로 기능하고 있음을 보여준다. 이는 낙인이나 타인의 평가에 대한 두려움 없이 감정을 표현할 수 있는 환경을 제공함으로써, 감정 표현을 촉진하고 정서적 표현의 기회를 확대하는 효과를 의미한다.

(3) 일기 어플 시장 현황

2022년 기준, 디지털 일기 애플리케이션 시장 규모는 약 1억 2천만 달러로 추산되었으며[12], 이는 지속적으로 성장하고 있는 시장임을 의미한다. 디지털 플랫폼을 통한 자기 표현 욕구와 정신 건강에 대한 관심이 높아지면서, 관련 서비스의 수요도 확대되고 있다. 다음 표는 일기 어플리케이션의 일부를 분석한 내용이다.

서비스	분석 내용
 하루콩[13]	• 사용자는 직관적인 아이콘을 활용해 하루의 기분이나 상태를 간편하게 기록할 수 있도록 구성되어 있다. • 작성한 일기에는 사진을 최대 3장까지 첨부할 수 있으며, 이를 바탕으로 월 단위의 감정 및 활동 분석 보고서를 제공한다. • 앱 내에서는 사용자의 취향을 반영할 수 있는 월별 테마가 유료로 제공되어 개인화된 사용 경험을 지원한다. • 간편한 입력 방식과 사진 첨부 기능 등은 사용자에게 기록의 부담을 줄여주며, 일기 작성의 지속성을 높이는 요소로 작용한다.
 하루냥[14]	• 사용자는 감정 스티커를 활용하여 자신의 감정을 직관적으로 선택하고 기록할 수 있다. • 작성한 일기를 바탕으로 AI가 사용자에게 개인화된 편지 형식의 피드백을 제공하는 기능이 포함되어 있다. • 고양이 캐릭터를 활용한 AI 답장 기능이 탑재되어 있으나, 일부 답변에서는 말투나 어조의 일관성이 떨어지는 경우도 확인된다.

 답다[15]	• 사용자는 사전에 정의된 감정 항목 중 하나를 선택한 후, 해당 감정을 바탕으로 일기를 작성할 수 있다. • 사용자가 자신의 감정을 충분히 정리하고 회고할 수 있도록, AI는 일기 작성 후 일정 시간이 경과한 뒤(약 12시간 후)에 답장을 제공하는 방식을 채택하고 있다. • 다양한 AI 챗봇과의 대화를 통해 사용자들은 쉽게 말로 꺼내기 어려운 고민이나 감정을 즉시 표현할 수 있는 기회를 제공받는다.
 심스페이스[16]	• AI 기술을 기반으로 감정 분석, 생활 유형 지수(LBTI), 스트레스·우울·불안·자존감 등 주요 심리 지표에 대한 분석 기능을 제공한다. • AI 공감 챗봇(예: 심스)을 통해 사용자와 최대 5회까지 대화를 나눌 수 있으며, 이를 통해 정서적 공감과 위로를 경험할 수 있도록 설계되어 있다. • 챗봇의 과도한 사용을 방지하고, 서비스의 품질 유지를 위해 1일 사용 횟수에 제한이 설정된 것으로 보인다. • 사용자는 일기 형식의 텍스트 입력을 통해 자신의 감정과 생각을 자유롭게 기록할 수 있다.
 마인디[17]	• 기존 일기 작성 방식의 부담을 줄이기 위해, 사용자가 보다 쉽게 기록을 시작할 수 있는 대화형 일기 형식을 제공하고 있다. • 작성된 일기는 AI에 의해 '사건', '생각', '감정'으로 구분되어 요약되며, 이를 통해 사용자는 자신의 일기 내용을 보다 명확히 파악할 수 있다. • 자기 성찰을 유도하는 '오늘의 질문'에 대한 사용자 응답에 대해, AI가 개인화된 답장을 제공하는 기능이 포함되어 있다.

2.4. 본 프로젝트의 차별성

(1) 음성 일기 기능 제공

본 프로젝트에서는 텍스트 입력이 어려운 사용자도 자신의 감정을 자유롭게 표현할 수 있도록 음성 일기 기능을 병행 지원한다. 이는 시각적 피로, 글쓰기 회피 성향, 또는 모바일 활용 제한 상황에서도 유용하게 활용될 수 있다.

(2) Todo-List와 일기의 통합

본 프로젝트는 두 기능을 통합하여 사용자의 자기 관리 효율성을 극대화한다. 사용자는 하루의 계획을 작성하고, 그에 따른 감정 변화나 회고를 일기로 작성함으로써 자기 효능감을 높일 수 있다.

(3) 감정 분석 기반 피드백 제공

기존 서비스는 사용자가 자신의 감정을 수동으로 선택해야 하는 방식이 주를 이룬다. 반면, 본 프로젝트는 사용자의 일기 내용을 기반으로 AI가 감정을 자동 분석하고 시각적으로 표시하며, 필요 시 사용자가 직접 수정할 수도 있다. 이는 감정 인식의 자동화와 개인화된 피드백 제공 측면에서 혁신적인 기능이다.

(4) 실시간 AI 답장 제공

타 서비스 사용자의 리뷰에서는 "AI의 답장이 느려서 답답하다"는 피드백도 다수 확인된다. 이에 반해 본 프로젝트는 일기 작성 직후 빠르게 AI의 코멘트를 제공하여 사용자 만족도를 높인다. 이는 사용자 참여 유도와 지속적인 일기 작성 동기를 부여하는 핵심 기능이 될 수 있다.

---

3. 프로젝트(주제) 목표 및 내용

3.1. 목표

본 프로젝트의 궁극적인 목표는 음성 기반 일기 작성과 AI 감정 분석 기술을 결합한 루틴 관리 앱을 개발하고, 이를 구글 플레이스토어에 정식 배포하여 실제 사용자에게 제공하는 것이다.

정신 건강 문제는 현대 사회에서 개인의 삶의 질과 직결되는 중요한 이슈로, 특히 20~30대 젊은 세대를 중심으로 우울감, 불안감 등의 정서적 어려움이 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 정신건강 전문가의 직접적인 상담 접근률은 낮은 수준에 머무르고 있으며, 자기 주도적이고 부담 없는 정서 관리 방법에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있다.

이에 따라 본 프로젝트는 심리적 부담 없이 정서적 표현과 자기 관리를 가능하게 하는 도구로서, 다음의 구체적인 목표를 갖는다:

- 음성 일기 기능 제공: 사용자가 상황에 따라 음성 또는 텍스트로 손쉽게 감정을 기록할 수 있도록 하여, 누구나 접근 가능한 정서 표현 수단을 제공한다.
- Todo-List와 일기 기능의 통합: 일상 계획과 감정 기록을 하나의 흐름 안에 배치함으로써 사용자 스스로 자기 관리 루틴을 형성할 수 있도록 유도한다.
- AI 감정 분석 기반 코멘트 제공: 사용자의 일기 내용을 분석하여 감정 상태를 자동 추정하고, 그에 적절한 위로 또는 격려의 코멘트를 즉시 제공함으로써 정서적 안정과 자기 성찰을 지원한다.
- 지속 가능한 일기 쓰기 경험 설계: AI의 빠른 응답성과 공감적 피드백을 통해 사용자에게 일기 작성에 대한 동기를 부여하고, 반복 사용을 유도한다.
- 구글 플레이스토어 정식 배포: 구현된 앱을 실제 모바일 환경에서 누구나 사용할 수 있도록 배포하고, 향후 사용자 피드백을 통해 지속적인 개선과 기능 고도화를 이어나간다.

본 프로젝트는 정서 관리와 자기 루틴 형성이라는 두 가지 목적을 통합적으로 해결하는 것을 목표로 하며, 실제 사용 가능한 앱으로 완성하여 사회적 가치 창출과 실용적 문제 해결을 함께 도모한다.

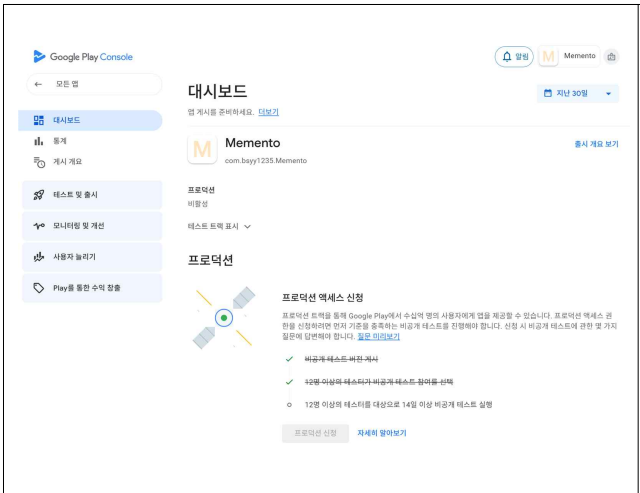
3.2. 수행 내용

본 프로젝트는 다음과 같은 절차를 거쳐 수행되었다.

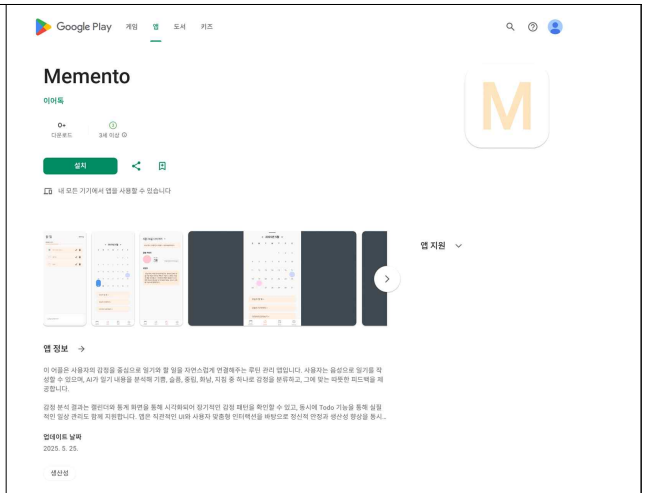
1. 요구사항 분석 및 배경 조사
   사용자 니즈를 파악하고 정신 건강 관련 문헌 및 선행 사례를 조사하여 어플리케이션 개발의 필요성과 방향성을 설정하였다.

2. 기획 및 설계 단계
   어플리케이션의 주요 기능을 정의하고, Figma와 AI 기반 도구를 활용하여 전체 화면 구성 및 사용자 흐름을 설계하였다.
3. 기술 설계 및 개발 준비
   서비스에 필요한 데이터베이스 구조를 설계하고, 이를 기반으로 RESTful API 명세를 작성하였다.
4. 백엔드 개발
   FastAPI를 기반으로 서버를 구축하고, 사용자 인증, 감정 분석, 통계 기능 등을 포함한 RESTful API를 개발하였다.
5. 프론트엔드 개발
   React Native를 활용하여 안드로이드와 iOS에서 모두 사용할 수 있는 크로스 플랫폼 어플리케이션을 구현하였다.
6. AI 기능 통합
   음성 및 텍스트 데이터를 바탕으로 감정을 분석하는 모델을 연동하고, 사용자 감정 통계를 제공하는 기능을 구현하였다.
7. 배포 환경 구축
   Docker를 활용한 컨테이너화와 AWS EC2 기반의 서버 환경을 구성하고, SSL 인증 및 HTTPS 통신을 적용하여 보안을 강화하였다.
8. 품질 관리 및 테스트(예정)
   구글 플레이스토어를 통한 내부 및 비공개 테스트를 진행하고, 수집된 피드백을 반영하여 어플리케이션을 안정화하였다.
9. 어플리케이션 출시(예정)
   모든 기능의 안정성이 확보된 후, 구글 플레이 스토어를 통해 정식으로 출시하였다.

3.3. 최종 결과물



플레이스토어 비공개 테스트 진행중



테스터에게 보이는 앱 설치 화면

현재 팀 내부 테스트와 플레이스토어 비공개 테스트가 진행 중이다. 테스트 이후 어플리케이션이 구글 심사를 통과할 경우, 본격적인 프로덕션 배포가 가능할 것으로 예상된다. 내부 및 비공개 테스트 과정에서 발견된 오류는 기록하고 수정하여, 향후 어플리케이션 업데이트에 반영할 예정이다.

---

4. 프로젝트 세부내용

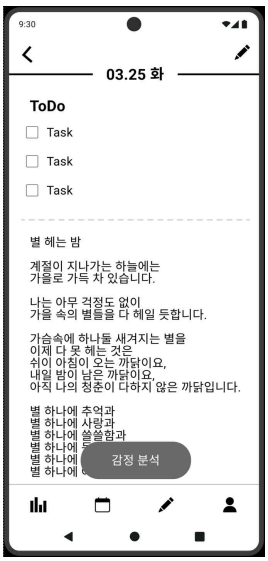
4.1. 프로젝트 UI 디자인

디자인 초안은 Figma를 사용하여 진행하였다. 먼저 서로 다른 컨셉의 초안 3개를 제작했고, 팀 회의를 통해 각 디자인의 장단점을 검토하였다. 다음은 Figma로 제작한 UI 초안 3개 이다.

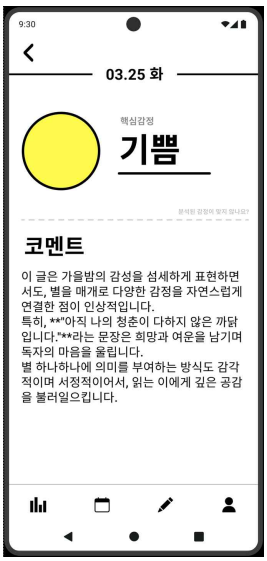
디자인 초안 1



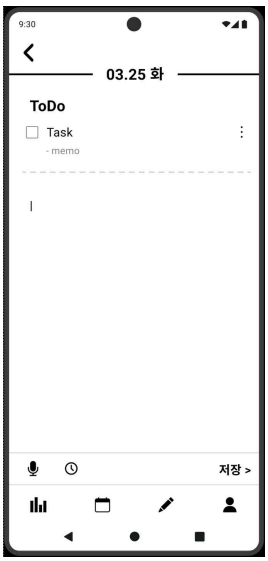
메인 화면



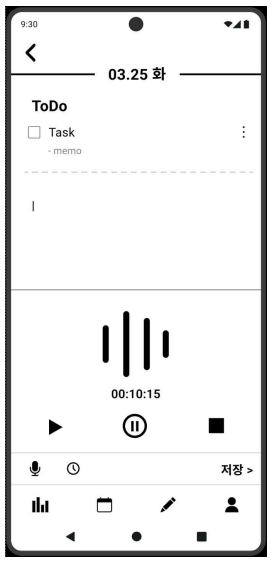
일기 상세 화면



코멘트 상세 화면



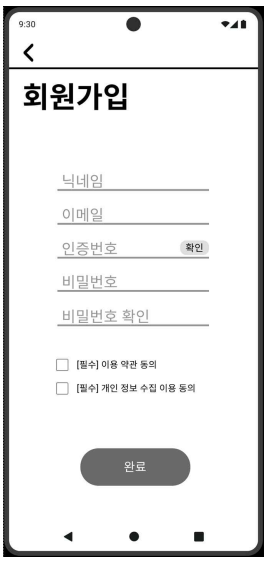
일기 쓰기 및 수정



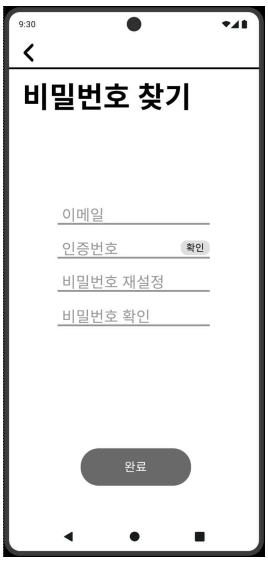
일기 쓰기 및 수정



로그인 화면



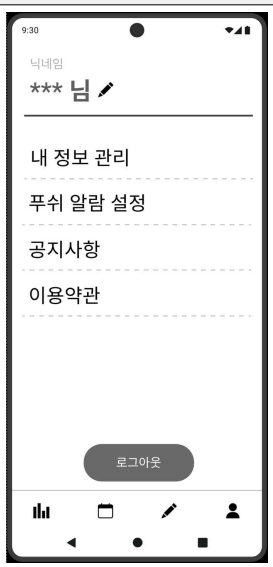
회원가입 화면



비밀번호찾기 화면

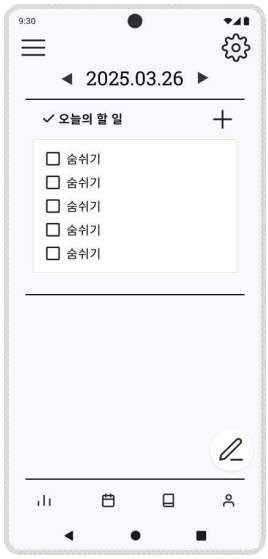
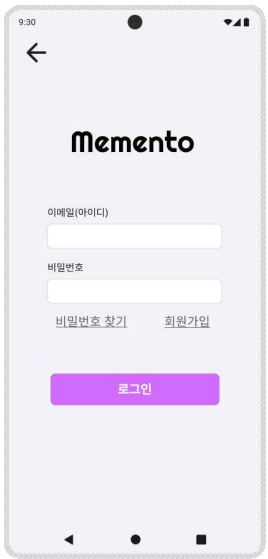
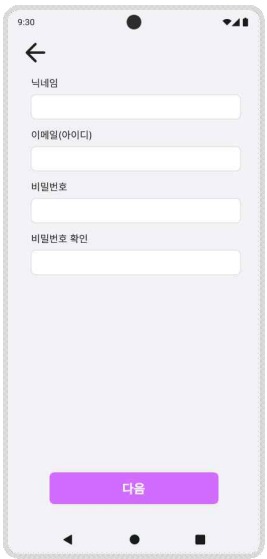
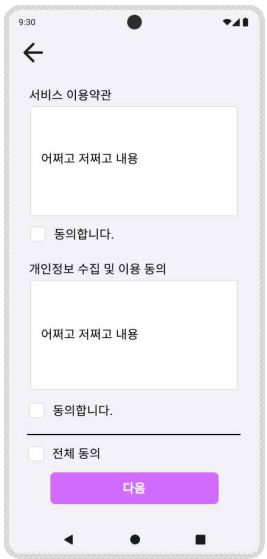


통계 화면



설정 화면

디자인 초안 2

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>메인 화면</td><td>투두리스트 화면</td><td>일기 쓰기 및 수정</td><td>코멘트 상세 화면</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>로그인 화면</td><td>회원가입 화면</td><td>약관동의 화면</td><td>비밀번호찾기 화면</td></tr>
<tr><td> 
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>통계 화면</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

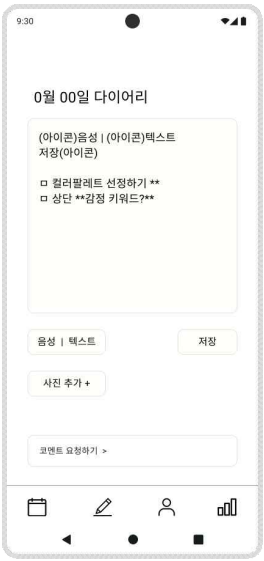
디자인 초안 3



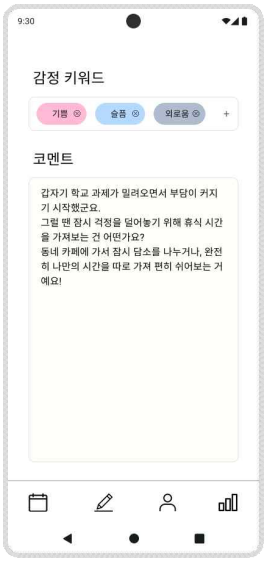
메인 화면



투두리스트 화면



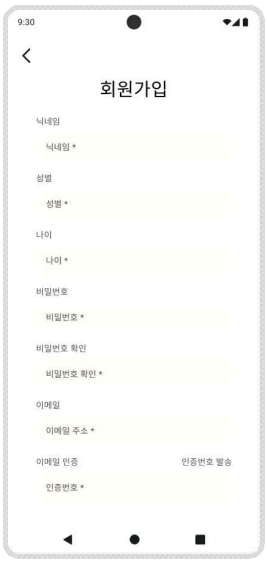
일기 쓰기 및 수정



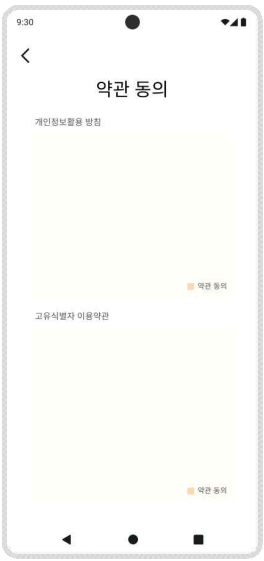
코멘트 상세 화면



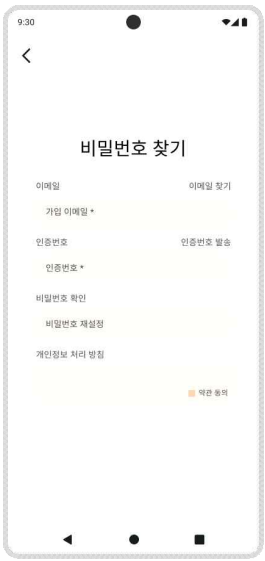
로그인 화면



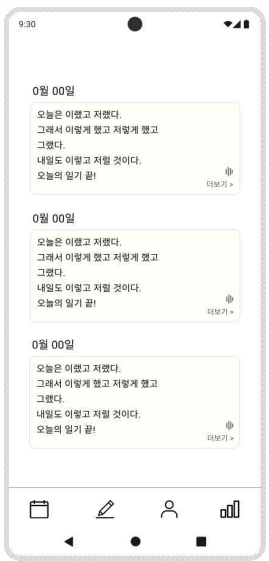
회원가입 화면



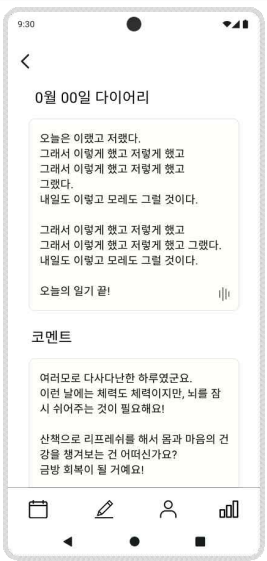
약관동의 화면



비밀번호찾기 화면



다이어리 모아보기 화면



다이어리 더보기 화면



통계 화면



설정 화면

논의 결과 3번째 초안을 기본으로 선정하되, 나머지 두 초안에서 효과적인 아이디어를 선별하고 통합하여 각 초안들의 장점을 모두 반영한 최종 디자인 시안을 결정하였다. 주요 수정 사항으로는 메인 화면, 일기 쓰기 및 수정 화면, 코멘트 화면이다.

메인 화면은 달력 형태로 구성하여 사용자가 한눈에 월별 기록을 파악할 수 있도록 설계하였다. 각 날짜에는 해당일의 감정 분석 결과가 색상으로 표시되며, 일기를 임시 저장한 상태에서는 비어있는 원 형태로 표시하여 코멘트 요청이 되지 않은 상태임을 알 수 있게 하였다. 하루 투두 리스트를 모두 완료한 날에는 체크 표시가 나타나도록 하여, 사용자가 그날의 목표를 모두 달성했음을 시각적으로 확인할 수 있도록 하였다.

일기 화면에서는 텍스트로 글을 쓰거나, 마이크 버튼을 클릭해 음성 일기를 녹음할 수 있다. 코멘트 요청 버튼을 누를 시 일기 내용 수정이 제한되므로 사용자에게 미리 알리는 경고창이 표시되도록 하였다. 감정 분석 결과와 AI 코멘트는 작성된 일기 내용과 통합하여 한 화면에서 일기에 관한 정보를 모두 확인할 수 있도록 하였다.

다음은 Figma로 제작한 최종 UI 완성본이다.

최종 디자인



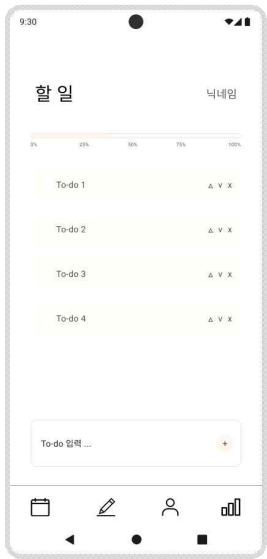
스플래시 화면



로딩 화면



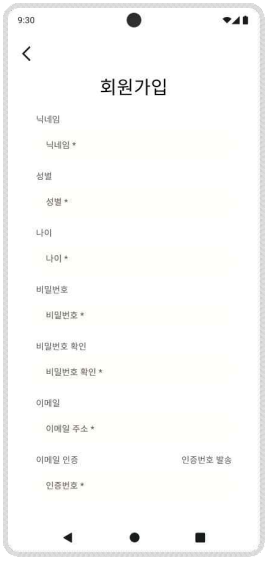
메인 화면



투두리스트 화면



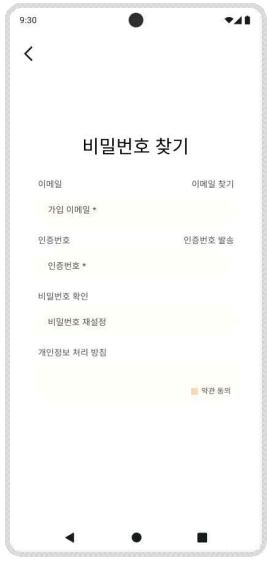
로그인 화면



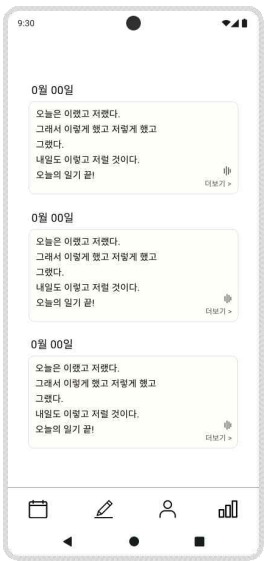
회원가입 화면



약관동의 화면



비밀번호찾기 화면



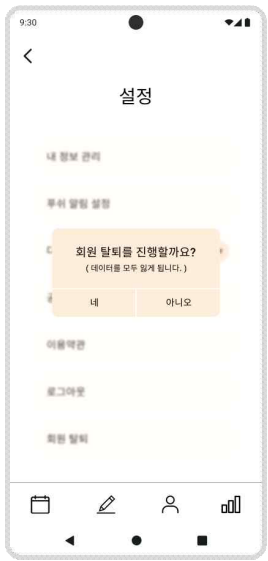
다이어리 모아보기 화면



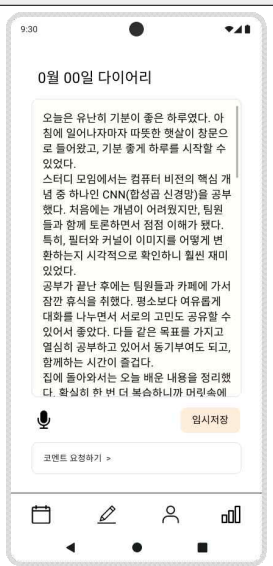
통계 화면



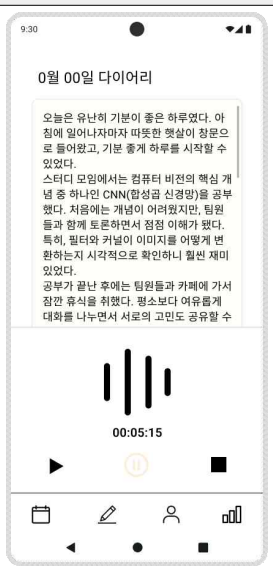
설정 화면



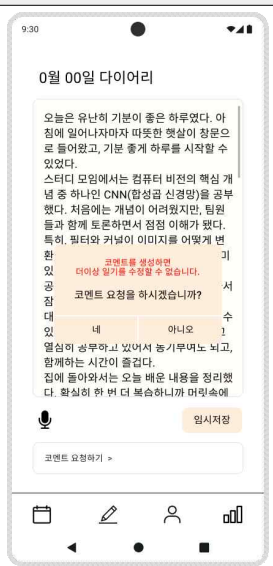
회원탈퇴 경고창



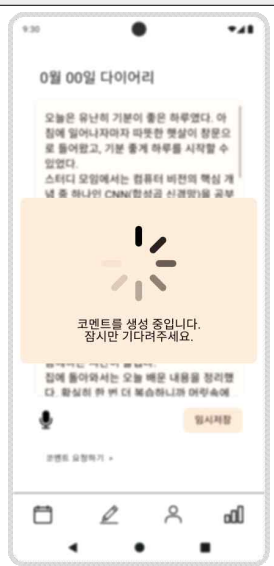
0월 00일 다이어리



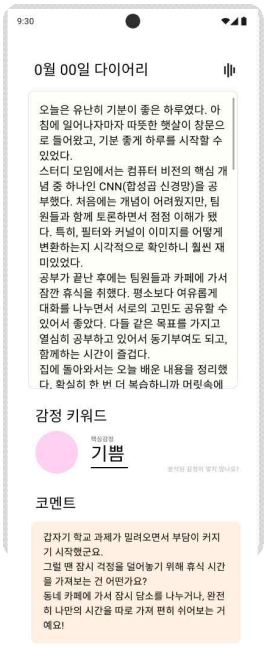
통계 화면



설정 화면

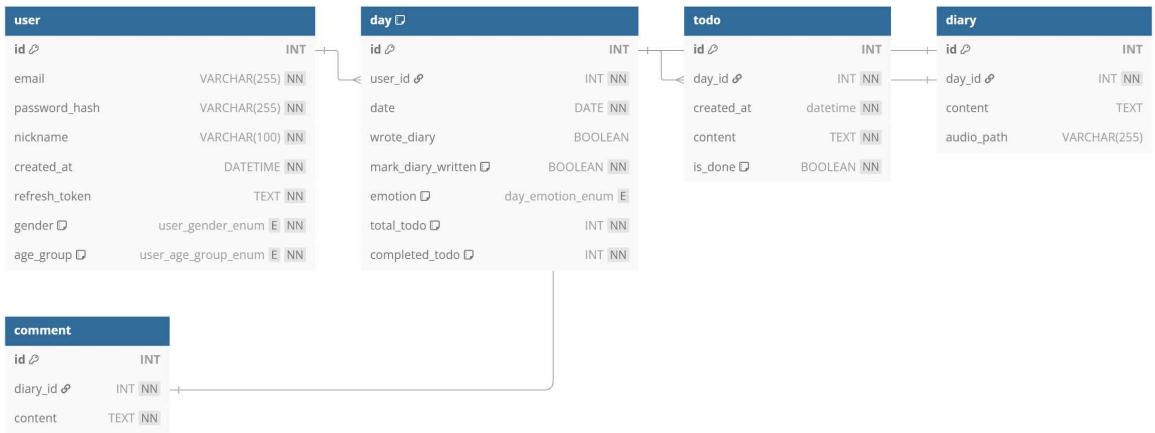


회원탈퇴 경고창

일기 쓰기 및 수정	일기 녹음 화면	코멘트 요청 경고창	로딩 화면
			
코멘트 생성 화면			

4.2. DB 구상

회의를 거쳐 Memento는 MySQL을 DB로 결정하였다. 아래는 Memento의 데이터베이스 구조(ERD)이다.



다음은 각 테이블에 관한 설명이다.

user 테이블 – 사용자 정보	
컬럼명	설명
id	사용자 고유 ID (Primary Key)
email	사용자 이메일 주소 (로그인 ID)
password_hash	해시된 비밀번호
nickname	사용자 닉네임
created_at	회원가입 일시
refresh_token	JWT 재발급용 토큰
gender	성별 (열거형: 남성/여성 등)
age_group	연령대 (열거형: 10대/20대/30대 등)

day 테이블 – 하루 단위 기록	
컬럼명	설명
id	하루 기록 고유 ID (Primary Key)
user_id	해당 날짜가 속한 사용자 ID (user 테이블 참조)
date	날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
wrote_diary	실제 일기 작성 여부 (True/False)
mark_diary_written	사용자가 직접 체크한 일기 작성 여부
emotion	감정 분석 결과 (열거형: 기쁨/슬픔/중립/화남/지침)
total_todo	해당 날짜의 전체 투두 개수
completed_todo	완료된 투두 개수

todo 테이블 – 할 일(Todo) 관리	
컬럼명	설명
id	투두 항목 고유 ID (Primary Key)
day_id	해당 투두가 속한 날짜 ID (day 테이블 참조)
created_at	투두 생성 일시
content	투두 내용
is_done	투두 완료 여부 (True/False)

diary 테이블 – 일기 내용	
컬럼명	설명
id	일기 고유 ID (Primary Key)
day_id	해당 일기가 속한 날짜 ID (day 테이블 참조)
content	일기 텍스트 내용
audio_path	음성 일기 파일 저장 경로

comment 테이블 – AI 감정 피드백 코멘트	
컬럼명	설명
id	코멘트 고유 ID (Primary Key)
diary_id	해당 코멘트가 속한 일기 ID (diary 테이블 참조)
content	AI가 생성한 코멘트 내용

4.3. AI 개발

(1) Whisper 모델

프로젝트의 핵심인 감정 분석을 진행하기 위해서 음성을 텍스트로 변환해주는 AI 모델이 필요했다. 여러 모델을 조사한 결과 OpenAI의 Whisper 모델이 가장 적합하다고 판단했다. 다음은 판단의 근거로 작용한 Whisper의 장점이다.

• 다국어 및 다양한 억양 인식 능력

Whisper는 OpenAI에서 개발한 대규모 다국어 음성 인식 모델이다. Whisper 모델은 영어를 포함하여 한국어, 일본어, 프랑스어 등 다수의 언어를 지원하며, 다양한 억양과 방언을 효과적으로 인식할 수 있도록 학습되었다. 이는 글로벌 사용자 기반을 가진 애플리케이션에서도 효율적인 음성 인식을 가능하게 하며, 특히 한국어처럼 음절 기반 언어에서도 높은 정확도를 제공한다.

• 잡음 환경에서도 우수한 인식 성능

Whisper는 대규모의 노이즈가 포함된 데이터셋으로 학습되어, 일상적인 소음이나 배경음이 있는 환경에서도 안정적인 성능을 보인다. 이는 실제 사용자 환경(예:카페, 거리, 차량 내부 등)에서 음성 인식을 활용할 때 매우 유리한 요소이다.

• 오픈소스 기반으로 높은 활용성과 확장성 제공

Whisper는 OpenAI에서 공개한 오픈소스 모델로, 다양한 크기의 모델(weight)(을 제공하며 개인 및 기업이 자유롭게 활용하거나 커스터마이징할 수 있다. 이를 통해 상용 애플리케이션에서 빠르게 적용하거나 사용자 맞춤형 시스템 개발이 가능하다. 본 프로젝트에서는 Whisper을 로컬로 다운로드 받아 'small' 크기의 모델을 사용한다.

(2) 감정 분석 모델

본 프로젝트에서는 사용자가 작성한 일기 텍스트에서 감정을 자동으로 추출, 분류하기 위한 감정 분석 모델이 필요하다. 이를 위해 오픈소스 기반의 자연어 처리 플랫폼인 Hugging Face에서 공개한 한국어 감정 분석 모델을 활용한다.

선정된 모델은 nlp04/korean_sentiment_analysis_kcelectra[18]로, 한국어 텍스트에 최적화된 사전 학습(Pretrained) 모델이며, 프로젝트에서는 평가 모드를 사용한다. 해당 모델은 감정 분류 작업에 특화되어 있으며, 프로젝트 목적에 맞게 감정 레이블을 재구성하여 적용한다.

감정 분류 레이블 선정 시 다음과 같은 기준을 적용하였다.

1. 명확하게 구분 가능한 감정일 것
2. 지나치게 세부적인 감정 표현을 배제할 것
3. 유사 감정은 통합하여 대표 감정으로 분류할 것

예를 들어, 다음과 같은 감정 통합 작업이 이루어졌다:

- '고마운', '설레는', '사랑하는', '즐거운' → 기쁨으로 통합
- '생각이 많은', '걱정스러운', '불안한' → 지침으로 통합

이러한 감정 재구성은 감정 분류 결과의 명확성 확보, 해석 용이성, 사용자 피드백 기반의 감정 관리 기능 개선을 목표로 한다.

다음은 위의 내용을 표 형식으로 정리한 것이다.

감정 그룹	통합 후 라벨	통합 기준 설명
고마운, 설레는, 사랑하는, 즐거운	기쁨	긍정적 고감도 감정으로 묶어 표현 단순화
생각이 많은, 걱정스러운, 불안한	지침	불안, 고민, 과몰입 계열 감정 통합
기쁨, 중립, 슬픔, 화남, 지침	그대로 사용	모델 정확도 및 사용자의 피드백 기반

(3) ChatGPT API 호출

일기 내용과 감정을 기반으로 코멘트를 제공하는 데에는 ChatGPT가 가장 적절한 인공지능 모델로 판단되었다. 다음은 ChatGPT를 사용하기로 결정한 근거이다.

• 맞춤형 반응 제공

ChatGPT는 사용자가 작성한 일기 내용과 감정에 기반해 상황에 맞는 코멘트를 생성할 수 있다. 이는 사용자가 공감받고 있다고 느끼게 하며, 정서적 안정과 자기 성찰에 도움을 준다.

• 자동화 및 확장성

사람 상담사와 달리, ChatGPT는 24시간 언제든지 응답이 가능하며 동시다발적인 사용자 요청도 처리할 수 있다. 이는 정신 건강 관리 서비스으이 접근성과 효율성을 크게 향상시킨다.

• 일관성 있는 상담 품질 유지

설정된 프롬프트와 역할을 기반으로 AI는 항상 일관된 말투와 톤, 심리적으로 안정적인 응답을 제공한다. 이는 사람 상담자 간의 응답 차이를 줄이고, 사용자 신뢰도를 높일 수 있다.

(4) ChatGPT 프롬프트 조정

본 프로젝트에서는 사용자가 작성한 일기 내용과 해당 일기를 분석된 감정을 바탕으로, ChatGPT API를 호출하여 개인 맞춤형 코멘트를 제공한다. 이를 통해 사용자는 정서적인 지지를 받을 수 있으며, AI와의 상호작용을 통해 감정 정리에 도움을 받을 수 있다.

이때, AI로부터 원하는 형식의 적절한 피드백을 얻기 위해 프롬프트의 작성이 매우 중요하다. 원하는 형식의 답변을 제공하기 위해 아래의 표와 같은 프롬프트 조정 과정을 거

쳤다.

프롬프트	입력된 일기 내용	생성된 코멘트	해석
X	김치찌개 레시피를 알려줘	Hello! How can I assist you today?	프롬프트를 작성하지 않아 어떤 답변을 제공해야할지 갈피를 잡지 못하는 모습을 볼 수 있다.
역할 추가 : 당신은 친절한 심리상담전문가입니다. 사용자의 감정에 공감하고 부드러운 어조와 존댓말을 유지해야합니다.	ㅁㅁㅁㅁ	안녕하세요! 무언가 마음속에 걸리는 것이 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 당신의 이야기를 듣고 함께 나누고 싶습니다. 😊	입력된 텍스트를 무시하고 프롬프트에 추가한 역할을 적용하여 답변을 제공한 모습을 볼 수 있다. 하지만 단방향 코멘트를 제공하고자 하는 의도에 맞지 않게 대화를 시도하는 것은 수정이 필요하다.
	김치찌개 레시피를 알려줘	안녕하세요, 어떻게 도와드릴 수 있을까요? 어떤 감정이든 편안하게 이야기해 주세요. 듣고 도와드리겠습니다.	입력된 요청을 무시하고 프롬프트에 추가한 역할을 적용하여 답변을 제공한 모습을 볼 수 있다. 하지만 여전히 단방향 코멘트와 맞지 않은 대화를 시도한다.
조건 1 추가 : 입력값이 비어있거나 무의미하고 공감할 수 없는 문장일 경우 응원과 격려의 말을 작성합니다. 대표적인 명언을 인용해도 좋습니다.	김치찌개 레시피를 알려줘	당신은 대단한 사람입니다! 사람은 누구나 힘든 시기를 겪지만, 그럼에도 불구하고 계속 나아가는 힘이 있다는 걸 잊지 마세요. ...(중략)... 당신의 노력과 헌신은 어느 순간 반드시 빛을 발하게 될 것입니다. 당신의 앞날을 응원합니다! 💪	무의미한 입력값을 무시하고 응원과 격려를 명언을 인용하며 제공하는 것을 확인할 수 있다.
	생각보다 피곤한 하루였다. 과제도 너무 많고 시험도 걱정되서 잠을 못 이루었다. 내일은 더 나은 하루가 될 수 있을까?	삶은 때로 우리에게 예상치 못한 방향으로 흐르게 하지만, 이러한 순간에도 우리는 자신을 믿고 나아가는 힘을 가질 수 있습니다....(중략)... 당신의 힘과 잠재력을 믿습니다. 오늘도 멋진 날 보내세요! 🌟	응원과 격려의 말은 있지만 사용자가 입력한 내용에 대한 분석과 위로의 내용은 없다.

조건 2 추가 : 입력값이 한 문장인 경우 해당 문장을 요약하지 않고, 일기 내용과 감정에 기반해 공감과 응원의 메시지를 200자 이내로 작성합니다.	오늘 아주 맛있는 스파게티를 먹었다.	오늘 아주 맛있는 스파게티를 먹었다니 정말 기쁜 소식이네요! 맛있는 음식을 먹는 순간은 혼자만의 작은 축제이기도 하죠. ...(중략)... 음식은 단순한 영양 이상의 행복을 가져다줄 수 있으니 늘 더 맛있고 행복한 순간을 만끽하시길 응원합니다!	입력값의 내용을 분석하여 공감하는 코멘트를 제공하는 모습을 볼 수 있다.
	생각보다 피곤한 하루였다. 과제도 너무 많고 시험도 걱정되서 잠을 못 이루었다. 내일은 더 나은 하루가 될 수 있을까?	힘든 하루를 보내셨군요. 과제와 시험 때문에 마음이 무거우셨을 것 같아요. ...(중략)... 내일은 분명히 더 나은 날이 될 겁니다. 힘내세요!	주어진 일기 내용에 직접 반응하고 사용자에게 공감 및 응원의 메시지를 제공하며 위로의 말과 함께 희망적인 명언을 활용하여 정서적 지지를 제공하는 모습을 볼 수 있다.
조건 3 추가 : 입력값에 요약할 문장이 있는 경우 입력 내용을 1문장으로 간략히 요약하고, 문장은 반드시 "~하셨군요"로 끝맺습니다. 이어서 감정에 맞춰 응원 메시지를 200자 이내로 작성합니다.	생각보다 피곤한 하루였다. 과제도 너무 많고 시험도 걱정되서 잠을 못 이루었다. 내일은 더 나은 하루가 될 수 있을까?	오늘 정말 힘든 하루를 보내셨군요. 그 많은 과제와 시험 걱정 때문에 잠을 설치셨다니, 얼마나 고단하셨을까요. ...(중략)... 오늘의 고단함이 내일의 성장을 위한 발판이 되길 바랍니다. 당신은 충분히 잘하고 있어요. 힘내세요!	일기의 주요 내용을 1문장으로 조건에 맞게 끝맺고 있다. 요약 이후 응원의 메시지를 통해 긍정적 조언과 위로를 제공하고 정서적 지지와 희망을 사용자에게 제공한다.
이전의 프롬프트를 모두 통합	생각보다 피곤한 하루였다. 과제도 너무 많고 시험도 걱정되서 잠을 못 이루었다. 내일은 더 나은 하루가 될 수 있을까? 근데 김치찌개 레시피가 궁금해 알려줘	생각보다 피곤한 하루셨군요. 과제와 시험 걱정으로 잠을 이루지 못하셨지만, 내일은 분명 더 나아질 거예요. ...(중략)... "지금 이 순간이 바로 내일의 시작이다"라는 명언처럼, 오늘의 노력이 당신의 빛나는 내일을 만들어 줄 거예요.	김치찌개 레시피를 요청하는 입력은 무시하고, 일기의 본문에 집중해 응원과 격려의 코멘트를 제공하는 것을 확인할 수 있다.

(5) 프롬프트 조정 결론

(4)의 과정을 거쳐 최종 도출된 프롬프트의 구성은 다음과 같다.

- 역할 부여: ChatGPT는 '친절한 심리상담사' 역할을 수행함.
- 응답 형식: 감정에 공감하고, 부드러운 언어로 위로 또는 격려 메시지를 제공.
- 제한 조건:
  1. 입력 내용 외 주제 확장 방지 (e.g. 요리 레시피 질문 무시)
  2. 일기 이외의 불필요한 응답 회피
  3. 말투 및 어조 일관 유지(문장의 끝맺음 지정)
- 예외 처리: 비어 있거나 무의미한 입력에 대한 명언 인용과 응원과 위로의 말 제공

4.4. 백앤드 API 개발

4.2절의 데이터베이스(DB) 구성을 바탕으로, 아래와 같은 기능이 필요할 것으로 예상하였다.

사용자 (User)	
API 이름	역할
회원가입	새로운 사용자 계정 생성
로그인	이메일/비밀번호 기반 로그인 및 토큰 발급
로그아웃	사용자 로그아웃 및 토큰 무효화
토큰 재발급	리프레시 토큰을 통한 액세스 토큰 갱신
내 정보 조회	닉네임, 연령대 등 사용자 정보 확인
내 정보 수정	닉네임, 성별, 연령대 변경 등

하루 기록 (Day)	
API 이름	역할
특정 날짜 Day 조회	특정 날짜에 해당하는 Day 레코드 확인
Day 생성 또는 자동 생성	사용자가 처음 일기/투두 입력 시 자동 생성 처리
감정 상태 업데이트	해당 날짜의 감정 결과 저장 또는 수정
일기 작성 여부 체크	사용자가 일기를 작성했는지 여부 반영

일기 (Diary)	
API 이름	역할
일기 작성	일기 텍스트와 음성 파일 등록
일기 조회	특정 날짜 또는 ID 기준으로 일기 내용 확인
일기 수정	기존 작성된 일기 내용 수정
일기 삭제	작성된 일기 삭제

감정 피드백 코멘트 (Comment)	
API 이름	역할
코멘트 자동 생성	일기 작성 또는 감정 분석 후 AI 코멘트 생성
코멘트 조회	특정 일기에 연결된 코멘트 확인

할 일 (Todo)	
API 이름	역할
할 일 목록 조회	특정 날짜의 할 일 리스트 확인
할 일 항목 추가	새로운 투두 항목 등록
할 일 항목 수정	투두 내용 또는 완료 여부 변경
할 일 항목 삭제	투두 항목 삭제

통계 / 대시보드	
API 이름	역할
감정 변화 통계 조회	주간 또는 월간 감정 통계 데이터 반환
투두 완료율 조회	날짜별 투두 완료 비율 또는 개수 통계 조회
일기 작성 빈도 조회	사용자의 일기 작성 패턴 및 빈도 분석 결과 제공

그러나 프론트엔드와의 회의 결과, 일부 기능은 삭제하고 투두 완료율 조회와 같은 일부 기능은 프론트엔드에서 처리하는 것으로 결정하였다. 또한 구현 과정에서 필요에 따라 몇 개의 API가 추가되었다. 최종적으로 사용된 API는 5.1절의 API 명세에 따라 구현하였다.

4.5. UI/UX 구현 및 어플리케이션 빌드

본 프로젝트는 React Native 기반으로 UI를 설계하였으며, 백엔드는 FastAPI로 구성하였다. 프론트엔드와 백엔드는 RESTful API를 통해 연결되어 있으며, 각 기능별 API 연동 내역은 다음 표와 같다.

회원가입 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
이메일 중복 확인 및 인증 코드 발송	입력한 이메일이 기존에 존재하는지 확인 후, 인증 코드 발송	/api/user/send-code (GET, query: email)
인증 코드 확인	입력한 인증 코드의 유효성 확인	/api/user/verify-code (POST, query: email, code)
회원가입 요청	입력한 이메일, 비밀번호, 닉네임, 성별, 연령대 데이터를 서버로 전송	/api/user/signup (POST)

약관 동의 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
약관 동의 여부 처리	필수 약관 모두 동의 시 회원가입 API 호출 진행	/api/user/signup (POST)

로그인 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
로그인/회원가입	사용자가 입력한 이메일과 비밀번호를 전송하고 access_token 수신	/api/auth/login/access-token (JWT 토큰 발급)

비밀번호 찾기 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
이메일 인증 코드 발송	사용자가 입력한 이메일로 인증 코드를 요청	/api/user/send-code (GET, query: email)
인증 코드 확인	입력한 인증 코드의 유효성 확인	/api/user/verify-code (POST, query: email, code)
비밀번호 재설정	access_token과 새 비밀번호를 전송하여 서버에 반영	/api/auth/reset-password (POST)

유저 정보 수정 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
사용자 정보 조회	현재 로그인 된 사용자 정보 불러오기	/api/user/me (GET)
닉네임/나이 수정	사용자 정보 수정 후 전송	/api/user/me (PATCH)
비밀번호 변경	기존/새 비밀번호를 입력하여 전송	/api/user/me/password (PATCH)

할 일(Todo) 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
할 일 목록 로드	선택 날짜에 해당하는 할 일 리스트를 불러와 출력	/api/todo/ (GET, query: date)
할 일 항목 추가	입력한 내용을 서버에 전송하여 저장	/api/todo/ (POST)
할 일 항목 수정	완료 여부 변경 시 서버에 PATCH 요청	/api/todo/{todo_id} (PATCH)
할 일 항목 삭제	특정 항목의 ID를 서버에 전달하여 삭제	/api/todo/{todo_id} (DELETE)

텍스트 다이어리 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
감정 데이터 저장	텍스트를 기반으로 감정을 분석해 해당 날짜의 감정을 별도로 통계화면을 위해 서버에 저장	/api/day/ (POST)
텍스트 다이어리 저장	텍스트 파일과 감정 데이터를 다이어리로 저장	/api/diary/ (POST)

음성 다이어리 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
감정 데이터 저장	음성을 기반으로 감정을 분석해 해당 날짜의 감정을 별도로 통계화면을 위해 서버에 저장	/api/day (POST)
음성 다이어리 저장	음성 파일과 감정 데이터를 다이어리로 저장	/api/diary/ (POST)

일기(다이어리) 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
특정 날짜의 일기 조회	날짜를 기준으로 일기 조회	/api/diary/{day_date} (GET)
일기 임시저장	작성 중인 데이터를 서버에 저장	/api/diary/ (POST)
일기 저장	최종 제출 시 감정 분석 및 음성→텍스트 변환	/api/diary/finalize (POST)

일기(다이어리) 모아보기 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
전체 다이어리 불러오기	사용자가 작성한 모든 다이어리 데이터를 날짜 내림차순으로 정렬하여 화면에 출력	/api/diary/ (GET)
일기 내용 및 감정 출력	다이어리의 content, emotion 값을 가져와 간단 요약 정보로 표시	/api/diary/ (GET)
음성 여부 및 코멘트 확인	audio_path 유무에 따라 음성 아이콘을 표시하고, 코멘트(comment) 존재 시 표시	/api/diary/ (GET)
더보기 버튼 클릭 시 상세 화면 이동	emotion/audio_path 여부에 따라 최종 일기, 텍스트 일기, 오디오 일기로 분기 이동	/api/diary/{date} (GET)

코멘트 생성 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
감정 평가데이터 생성	일기 제출 시 자동으로 코멘트 생성	서버 내부 처리 후 프론트로 전송됨
코멘트 생성	연결된 코멘트 데이터를 불러와 출력	/api/diary/{day_date}

통계 화면		
기능	동작 방식	연결된 API
감정 변화 통계 출력	연도별로 월/일 단위의 감정 데이터를 가져와 색상으로 시각화	/api/day/ (GET)
작성된 일기 수 확인	해당 연도의 총 일기 개수를 계산하여 출력	/api/diary/ (GET)

4.6. 백엔드 배포

배포는 AWS EC2 환경에서 진행하였다. Docker Compose를 이용하여 총 4개의 컨테이너를 생성하였다.

컨테이너 이름	이미지/빌드 방식	포트	역할
nginx	nginx:latest (이미지 사용)	80:80 443:443	사용자로부터의 요청을 받아 백엔드로 전달하는 리버스 프록시 서버 역할을 하며, HTTPS 트래픽 처리를 위한 인증서와 보안 연결 구성을 포함한다.
backend	Dockerfile	8000:8000	FastAPI 기반의 웹 애플리케이션 서버로, 사용자 인증, 일기 및 투두 처리, 감정 분석 요청 등 앱의 주요 비즈니스 로직을 처리한다. 프론트엔드 요청을 API 형식으로 받아 처리하고, DB/Redis와 연동한다.
redis	redis:latest (이미지 사용)	없음	인증코드 저장에 사용되는 인메모리 키-값 저장소이다.
mysql	mysql:8.0 (이미지 사용)	없음	사용자, 일기, 투두, 감정 기록 등의 데이터를 영구적으로 저장하는 관계형 데이터베이스 역할을 수행한다.

또한 SSL 인증서를 발급받기 위해 도메인을 구매하였다. 이는 HTTPS 연결을 통해 사용자의 개인정보 데이터를 암호화하여 클라이언트(어플리케이션)에서 백엔드 서버로 안전하게 전송하기 위함이다.

5. 프로젝트 결과물에 대한 기술

5.1. 백엔드

백엔드 부분의 프로젝트 결과물로는 API 명세서와 배포된 서버 기반의 Swagger 문서가 있다. API 명세서는 다음과 같다.

Auth - 사용자 인증과 관련된 기능을 담당			
Method	URI	Request Body	설명
POST	/api/auth/login/access-token	grant_type, username, password (x-www-form-urlencoded)	JWT 방식의 로그인 토큰 발급
POST	/api/auth/refresh	refresh_token (x-www-form-urlencoded)	리프레시 토큰을 이용한 엑세스 토큰 재발급

POST	/api/auth/reset-password	{
		"email":
		"user@example.com",
		"new_password":
		"stringst"
		}
		(application/json)
			비밀번호 재설정

Day - 사용자의 하루(Day) 단위 데이터를 조회하거나 수정하는 기능을 제공			
Method	URI	Request Body	설명
GET	/api/day/	없음	사용자의 전체 Day 목록 조회
GET	/api/day/{day_date}	path: day_date	특정 날짜의 Day 조회
PATCH	/api/day/{day_date}	path: day_date body: emotion, mark_diary_written등	특정 Day 정보 수정

Diary - 사용자가 작성한 일기와 관련된 CRUD 및 음성 분석 기능을 제공			
Method	URI	Request Body	설명
GET	/api/diary/	없음	작성한 모든 일기 조회
POST	/api/diary/	diary_date, content, audio_file (multipart/form-data)	일기 작성 또는 임시저장
GET	/api/diary/{day_date}	path: day_date	특정 날짜의 일기 조회
POST	/api/diary/finalize	diary_date, content, audio_file (multipart/form-data)	일기 최종 제출: 음성→텍스트 변환 및 감정 분석
GET	/api/diary/file/{diary_id}	path: diary_id	일기의 오디오 파일 반환

Todo - Todo 항목의 생성, 조회, 수정, 삭제를 통해 하루의 할 일을 관리			
Method	URI	Request Body	설명
POST	/api/todo/	content, date (application/json)	Todo 생성 및 Day의 todo 수 갱신
GET	/api/todo/	query: date	특정 날짜의 Todo 목록 조회
PATCH	/api/todo/{todo_id}	path: todo_id body: content, is_done	Todo 수정 및 완료 수 조정
DELETE	/api/todo/{todo_id}	path: todo_id	Todo 삭제 및 Day todo 수 갱신

User - 사용자 관리 기능			
Method	URI	Request Body	설명
GET	/api/user/me	없음	현재 사용자 정보 조회
DELETE	/api/user/me	없음	사용자 탈퇴
PATCH	/api/user/me	email, nickname 등 (application/json)	사용자 정보 수정
PATCH	/api/user/me/password	current_password, new_password	비밀번호 변경
POST	/api/user/signup	email, password 등 (application/json)	회원가입
POST	/api/user/send-code	query: email	이메일 인증 코드 발송
POST	/api/user/verify-code	query: email, code	이메일 인증 코드 확인

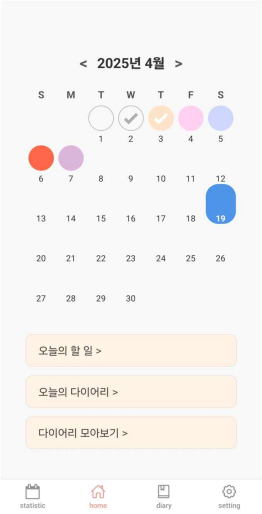
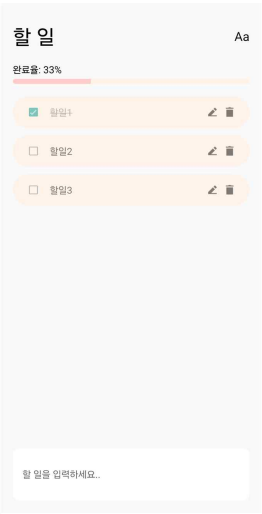
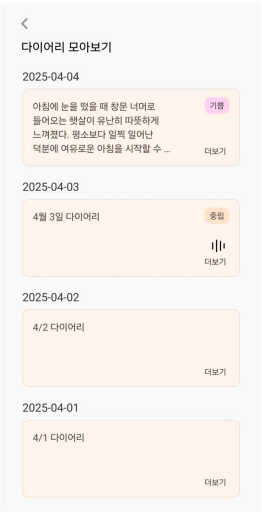
또한 현재 백엔드 서버가 배포되어 실행 중이기 때문에, https://coolchick.site/docs 에서 Swagger를 활용한 API 테스트를 진행할 수 있다.

5.2. AI

구분	기능 정의	세부 기능 설명
Whisper	입력된 음성을 텍스트로 변환하여 출력한다.	한국어로 입력된 음성을 텍스트로 변환하여 출력함.
감정 분석	입력된 텍스트에서 감정을 분석하여 분석된 감정을 출력한다.	기쁨, 중립, 슬픔, 화남, 힘듦 중 1개가 출력됨.
코멘트	입력된 텍스트와 감정을 기반으로 코멘트를 출력한다.	입력된 프롬프트에 맞추어 코멘트를 출력함.

5.3. 프론트엔드

메인 화면	
어플리케이션 스크린샷	기능 설명

어플리케이션 스크린샷	기능 설명
다이어리 화면	
 메인 화면	달력 기능 • 다이어리 정보 표시: 각 날짜별로 감정 분석 결과 및 코멘트 요청 여부를 확인할 수 있고, 투두 리스트를 모두 완료한 날을 확인할 수 있다. • 빠른 이동: 오늘 할 일과 다이어리 화면, 다이어리 모아보기 화면으로 바로 이동할 수 있는 버튼이 제공된다. • 날짜별 할 일 조회: 달력의 특정 날짜를 터치하면 해당 날짜의 투두 리스트 화면으로 이동한다.
 투두리스트 화면	투두 화면 • 할 일 입력: 할 일 입력 후 완료 버튼을 누르면 할 일이 등록된다. • 수정 및 삭제 기능: 작성된 할 일을 수정할 수 있고 삭제할 수 있다. • 할 일 완료 기능: 할 일 완료 후, 체크 박스를 누르면 해당 할 일을 완료했음을 표시할 수 있고 할 일 완료율이 증가한다. • 할 일 완료율: 할 일이 완료된 개수를 %(퍼센트)로 확인할 수 있다.
 다이어리 모아보기	다이어리 모아보기 • 작성된 다이어리들을 한눈에 볼 수 있는 전체 목록 기능을 제공한다. • 음성 일기의 경우 음성 아이콘이 표시되며, 코멘트 요청이 완료된 일기는 감정 분석 결과가 우측 상단에 표시된다. • 더보기 버튼을 누르면 해당 다이어리 화면으로 이동한다.

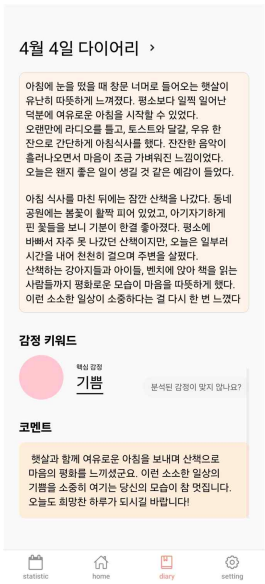
<table>
<tr>
<td> 

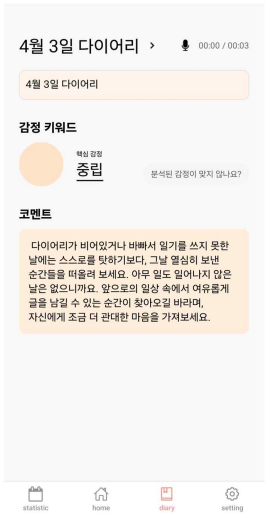
날짜 선택 화면
 

다이어리 선택 화면</td>
<td>날짜 이동 및 다이어리 선택 화면
• 날짜 이동: 년도, 월, 일을 선택하여 해당 날짜의 다이어리를 확인하고 작성할 수 있다.
• 작성 제한: 오늘 날짜 이후의 미래 날짜에는 다이어리를 작성할 수 없다.
• 다이어리 선택: 선택한 날짜에 작성 중인 다이어리가 없을 경우 텍스트 일기와 음성 일기 중 하나를 선택하여 새로운 다이어리를 작성할 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

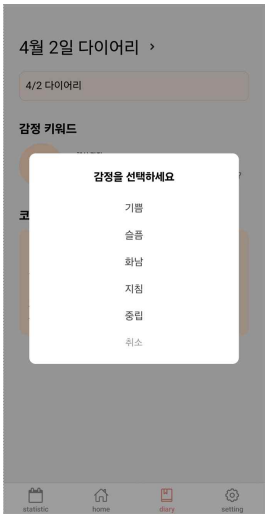
음성 일기 화면</td>
<td>음성 일기 화면
• 녹음 및 저장: 음성으로 일기를 녹음하고 저장할 수 있습니다. 최대 5분 동안 녹음할 수 있다.
• 음성 재생: 저장된 음성 파일이 있을 때만 불러와서 재생할 수 있다.
• 연속 녹음: 음성 녹음을 멈춘 후 다시 녹음하면 기존 녹음에 이어서 계속 녹음된다. (단, 이미 완전히 저장된 파일에는 추가 녹음 불가)
• STT 기능: 음성을 녹음하고 저장하기 버튼을 누르면 녹음된 음성을 인식하여 자동으로 텍스트창에 작성된다.</td>
</tr>
</table>

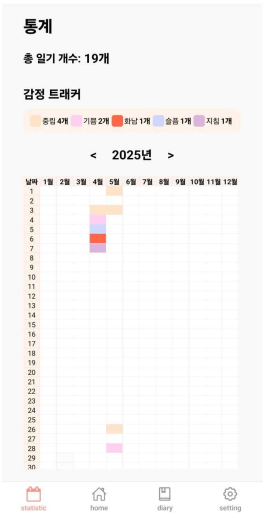
<table>
<tr>
<td> 

텍스트 일기 화면</td>
<td>텍스트 일기 화면
• 텍스트 입력 및 저장: 텍스트 일기는 최대 2500자까지 작성할 수 있다.
• 임시 저장 기능: 임시 저장된 데이터가 있으면 자동으로 불러와서 이어서 작성할 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

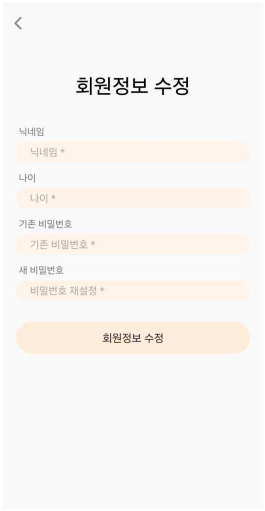
코멘트 생성 화면(텍스트)</td>
<td>감정 분석 및 코멘트 요청 기능
• 감정 분석 결과 수정: 분석된 감정의 결과가 사용자의 감정과 맞지 않을 경우, 다이어리의 감정 분석 결과를 수정할 수 있다.
• AI 코멘트: 작성한 다이어리에 대해 AI가 위로와 응원의 코멘트를 제공한다.
• 음성 재생: 음성 일기의 경우, 상단의 마이크 버튼을 통해 음성을 재생할 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

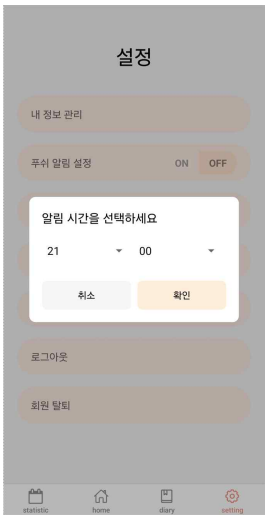
코멘트 생성 화면(음성)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

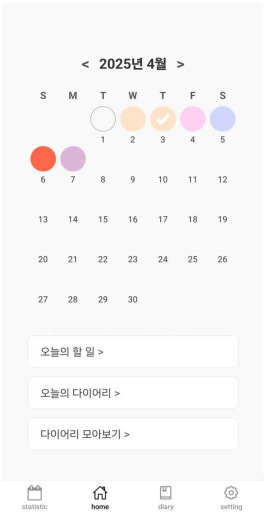
 감정분석 결과 수정 화면	

통계 화면	
어플리케이션 스크린샷	**기능 설명**
 통계 화면	통계 화면 ▪ 총 일기 개수 확인: 해당 년도의 작성된 일기 개수를 확인할 수 있다. ▪ 감정 트래커: 분석된 5개의 감정별로(기쁨, 슬픔, 화남, 지침, 중립) 다이어리의 개수를 확인할 수 있다. ▪ 연간 트래커: 년도별 생성된 감정 분석 결과를 한눈에 확인할 수 있다.

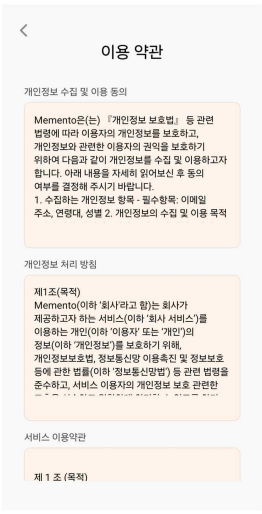
설정 화면	
어플리케이션 스크린샷	**기능 설명**

<table>
<tr>
<td> 

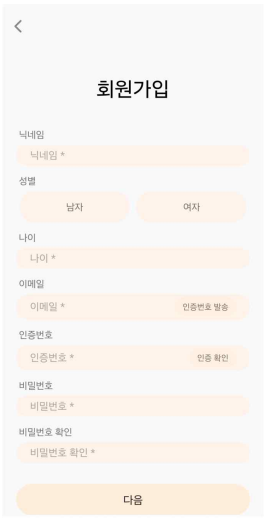
내 정보 관리 화면</td>
<td>내 정보 관리 화면
• 회원가입 시 입력했던 회원 정보를 수정할 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

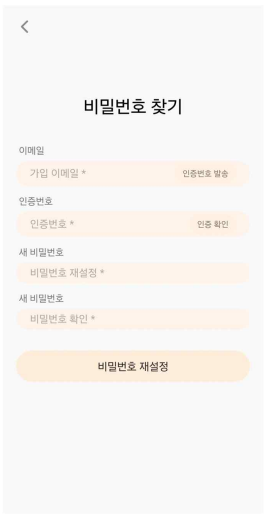
푸쉬 알림 화면</td>
<td>푸쉬 알림 설정
• 알림 시간을 설정하여 선택된 시간에 다이어리 작성 푸쉬 알림을 받을 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

다크 모드 설정</td>
<td>다크 모드 설정
• 앱 화면의 색상이 흑백 색상으로 변경된다.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td> 
</td><td>이용약관
• 회원가입 시 동의했던 이용약관을 확인할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>이용약관 화면</td><td></td></tr>
<tr><td> 
</td><td>회원 탈퇴
• 가입된 회원 정보 및 데이터를 삭제한다.</td></tr>
<tr><td>회원 탈퇴</td><td></td></tr>
</table>

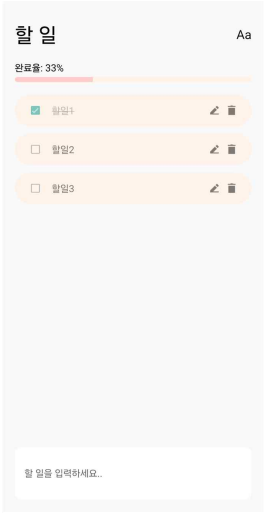
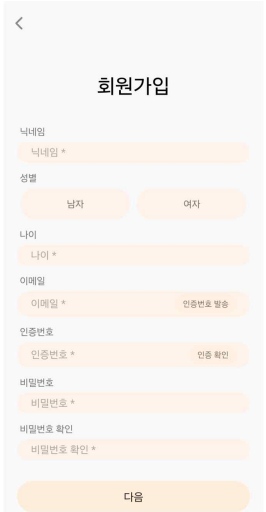
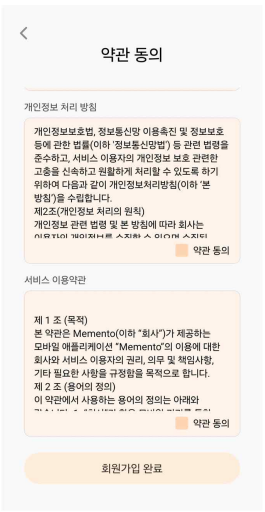
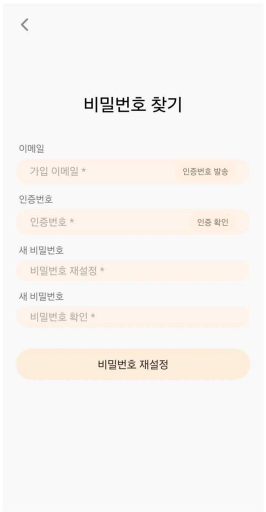
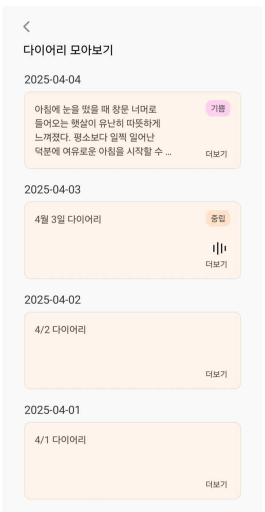
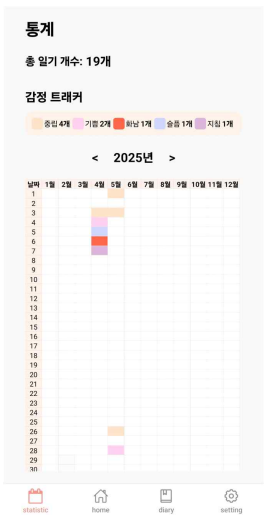
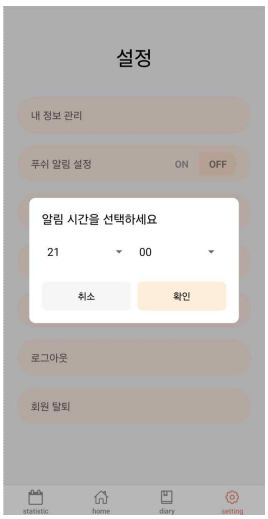
로그인 화면	
어플리케이션 스크린샷	**기능 설명**
	로그인 화면 • 이메일과 비밀번호를 입력 후 로그인할 수 있다. • 로그인 후 다시 앱에 접속할 시 로그인을 하지 않아도 바로 메인 화면으로 이동한다.
로그인 화면	

<table>
<tr>
<td> 

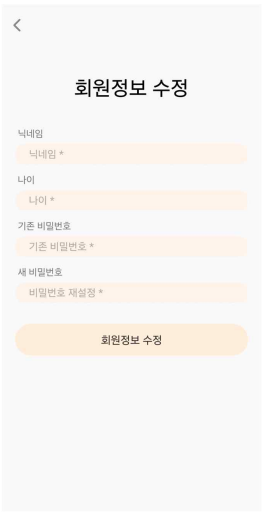
회원가입 화면</td>
<td>회원가입
• 닉네임, 성별, 나이, 이메일, 비밀번호 등의 정보를 입력하여 회원가입을 할 수 있다.
• 이메일 입력 후 인증 번호 발송 버튼을 누르면 해당 이메일로 인증 번호가 발송된다. 인증 번호를 입력하고 인증 확인 버튼을 눌러야 회원가입이 가능하다.
• 비밀번호는 정규표현식에 따라 8자 이상 20자 이하여야 하며, 영문자, 숫자, 특수문자를 모두 포함해야 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

비밀번호찾기 화면</td>
<td>비밀번호 찾기
• 가입한 이메일을 입력 후 인증 번호 발송 버튼을 누르면 비밀번호를 재설정하기 위한 인증번호가 발송된다.
• 새로운 비밀번호를 재설정할 수 있다.</td>
</tr>
</table>

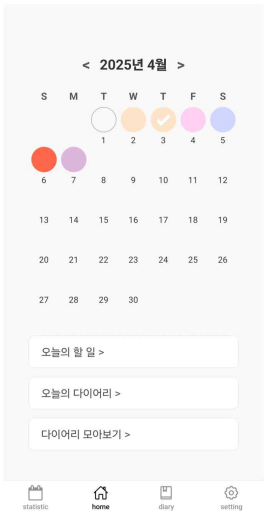
전체 어플리케이션 스크린샷

<table>
<tr><td></td><td>
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>앱 아이콘</td><td>스플래시 화면</td><td>메인 화면</td><td>투두리스트 화면</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>로그인 화면</td><td>회원가입 화면</td><td>약관동의 화면</td><td>비밀번호찾기 화면</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>다이어리 모아보기 화면</td><td>통계 화면</td><td>설정 화면</td><td>푸쉬 알림 화면</td></tr>
</table>

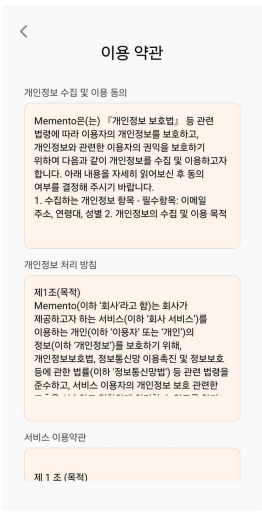
전체 어플리케이션 스크린샷(이어서)



내 정보 관리 화면



다크 모드 설정



이용약관 화면



회원 탈퇴



날짜 선택 화면



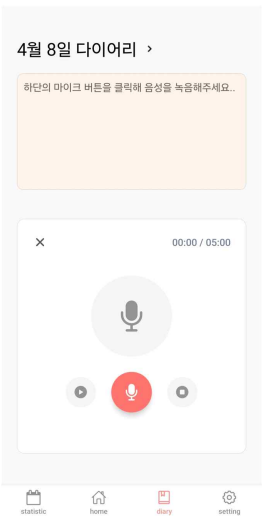
다이어리 선택 화면



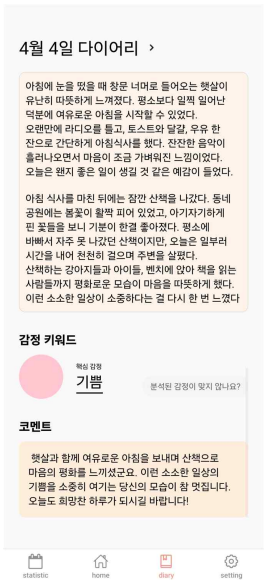
텍스트 일기 화면



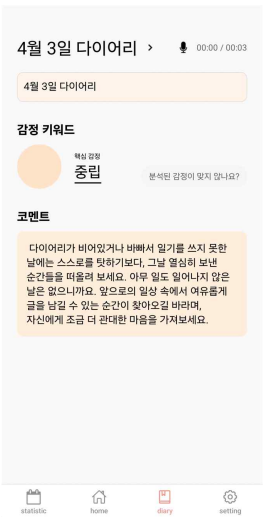
음성 일기 화면



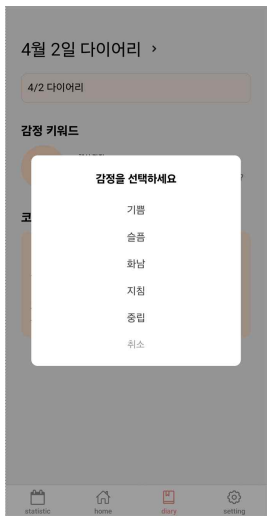
음성 녹음 화면



코멘트 생성 화면(텍스트)



코멘트 생성 화면(음성)



감정분석 결과 수정 화면

6. 프로젝트 진행내용

가. 참여인원 및 담당 역할

연번	소속학과	성명	수행역할 분담내용
1	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	김소율	팀장, 백엔드 코드 작성 및 AWS 서버 관리, 회의록 작성
2	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	강민영	앱 UI 디자인, 프론트엔드 코드 작성
3	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	윤고은	앱 UI 디자인, 프론트엔드 코드 작성
4	AI소프트웨어학부 (컴퓨터공학전공)	박샘이	AI 코드 작성, 테스트 시트 작성 및 어플 테스트

나. 참여기업 멘토링 및 역할 내용

번호	일시/장소	회의/멘토링 내용(상세히 작성)
1		- 해당 사항 없음

7. 프로젝트 세부일정 및 내용

※ 기간(월) 기입 ※ 필요시 열 추가/삭제. (작성 후 삭제)

작업 내용	3월				4월				5월				6월			비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
계획서 작성																공통
어플리케이션 UI 디자인																강민영, 윤고은, 박샘이
데이터베이스 구상																김소율
음성 인식 AI 개발																박샘이
감정 분석 AI 개발																박샘이
코멘트 생성 AI 개발																박샘이
API 명세서 작성																김소율
인증 관련 API 개발																김소율
TODO 관련 API 개발																김소율
일기 관련 API 개발																김소율
회원 관련 API 개발																김소율
인증, 투두, 일기 UI 구현																윤고은
캘린더, 통계 화면 UI 구현																강민영
회원 정보 UI, 다크모드 구현																윤고은
캘린더, 다이어리 연동 UI 구현																강민영
인증, TODO 화면 API 연결																윤고은
다이어리, 통계 화면 API 연결																강민영
백엔드 서버 배포																김소율
인증, TODO 화면 오류 해결																윤고은
다이어리, 통계 화면 오류 해결																강민영

아이콘, 스플래시 화면 디자인																윤고은
로그인 세션 관리 API 연결																강민영
어플리케이션 빌드																강민영
중간 결과보고서 작성/제출																공통
테스트 시트 작성																박샘이
어플리케이션 테스트																박샘이
어플리케이션 배포																김소율
결과보고서 작성/제출																공통

8. 결과물에 대한 향후 활용계획

본 프로젝트를 통해 개발한 루틴 관리 앱은 감정 기반 피드백과 루틴 관리 기능을 결합한 형태로, 사용자가 음성이나 텍스트로 일상을 기록하고 정서적 위로를 받을 수 있도록 설계되었다.

향후에는 앱스토어에 정식 출시하는 것을 목표로 하며, 기본 기능은 무료로 제공하되 AI 코멘트 재생성 기능, 광고 제거 옵션, 감정 분석 결과의 상세 리포트 확인 기능 등 일부 기능에 대해 부분 유료화를 적용하여 수익을 창출할 계획이다. 또한, 코멘트 생성 시 짧은 영상 광고를 삽입하는 방식의 광고 기반 수익 모델도 병행할 예정이다.

AI 기술 측면에서는 현재의 텍스트 기반 감정 분석을 넘어, 음성을 텍스트로 변환(STT)하지 않고 음성 데이터만으로 직접 감정을 분석하는 모델 구조를 고려 중이다. 이를 통해 보다 직관적이고 자연스러운 사용자 경험을 제공할 수 있으며, 추후 정서 인식 정확도 향상과 기능 확장에 중요한 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

앞으로도 사용자 피드백을 반영한 개선을 지속하며, 작지만 실용적인 정신 건강 관리 도구로 자리잡을 수 있도록 앱의 완성도를 높여나갈 계획이다.

9. 참고자료 및 문헌

[1] 보건복지부. (2023).『2023년 지역사회건강조사 주요 결과』

[2] 건강보험심사평가원. (2023).『정신질환 진료 현황 통계』

[3] Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8(3), 162–166.

[4] Baikie, K. A., & Wilhelm, K. (2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Advances in Psychiatric Treatment, 11(5), 338–346.

[5] Sloan, D. M., & Marx, B. P. (2004). A closer examination of the structured written disclosure procedure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(2), 165–175.

[6] 정신과의사 뇌부자들. (2025.04.25). 이거 보고 AI로 상담하세요! AI로 심리상담 했을 때의 장점 단점 [영상]. YouTube. https://youtu.be/-XFjylQHRIk?si=UlkwgHcwRVxuOnMR

[7] Kumar, A., Sharma, R., & Singh, M. (2024). Harnessing AI in anxiety management: A chatbot-based intervention for personalized mental health support. Information, 15(12), 768.

[8] Bunge, E. L., Klos, M. C., Escoredo, M., Joerin, A., Lemos, V. N., Rauws, M., & Keller, A. (2021). Artificial intelligence–based chatbot for anxiety and depression in university students: Pilot randomized controlled trial. JMIR Formative Research, 5(8), e20678.

[9] Habitics.(2015.08.17). Daylio[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=mydiary.journal.diary.diarywithlock.diaryjournal.secretdia

ry
[10] 변지희. (2023년 10월 2일). 하루콩, 구글플레이 '올해의 앱' 2년 연속 선정... '국민 정신건강 도우미'로. 조선비즈. https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/10/02/LU764WLG45C5ZGSLZQYDOKKDPQ
[11] 사용자 리뷰, Google Play Store (답다, 하루냥).
[12] Business Research Insights. (2025). Diaries and Planners Market 102040. https://www.businessresearchinsights.com/ko/market-reports/diaries-and-planners-market-102040
[13] BlueSignum Corp. (2021.02.25). 하루콩[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluesignum.bluediary
[14] 하루냥. (2023.03.07). 하루냥[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beside04.haruNyang
[15] LG유플러스. (2023.08.09.). 답다[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lguplus.macaring
[16] tebahsoft. (2024.01.18.). 심스페이스[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tebahsoft.mdiary_frontend
[17] MINDY. (2024.03.04). 마인디[모바일 앱]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.mindy.app&hl=ko
[18] nlp04. (2023). Korean Sentiment Analysis KcELECTRA [Machine learning model]. Hugging Face. Retrieved from https://huggingface.co/nlp04/korean_sentiment_analysis_kcelectra